Lab1

2026 年 3 月 24 日

1 实验一：Regression Analysis

1.1 1、实验内容

- 使用神经网络模型预测混凝土的抗压强度，掌握回归问题的深度学习流程。

1.2 2、实验环境

- 编程语言: Python 3.10
- 深度学习框架: PyTorch
- 数据处理: Pandas, NumPy
- 可视化: Matplotlib, Seaborn
- 数据预处理: Scikit-learn

1.3 3、实验数据

- 该数据为混凝土抗压强度数据，共 1030 实例
- 8 输入变量，1 输出变量。
- Columns:
-
  - Cement (component 1) ：kg in a m3 mixture – Input Variable
  - Blast Furnace Slag (component 2)：kg in a m3 mixture – Input Variable
  - Fly Ash (component 3)：kg in a m3 mixture – Input Variable
  - Water (component 4)：kg in a m3 mixture – Input Variable
  - Superplasticizer (component 5)：kg in a m3 mixture – Input Variable
  - Coarse Aggregate (component 6)：kg in a m3 mixture – Input Variable

- Fine Aggregate (component 7)：kg in a m3 mixture – Input Variable
- Age：Day (1~365) – Input Variable
- Concrete compressive strength：MPa – Output Variable

1.4 4、实验步骤与结果分析

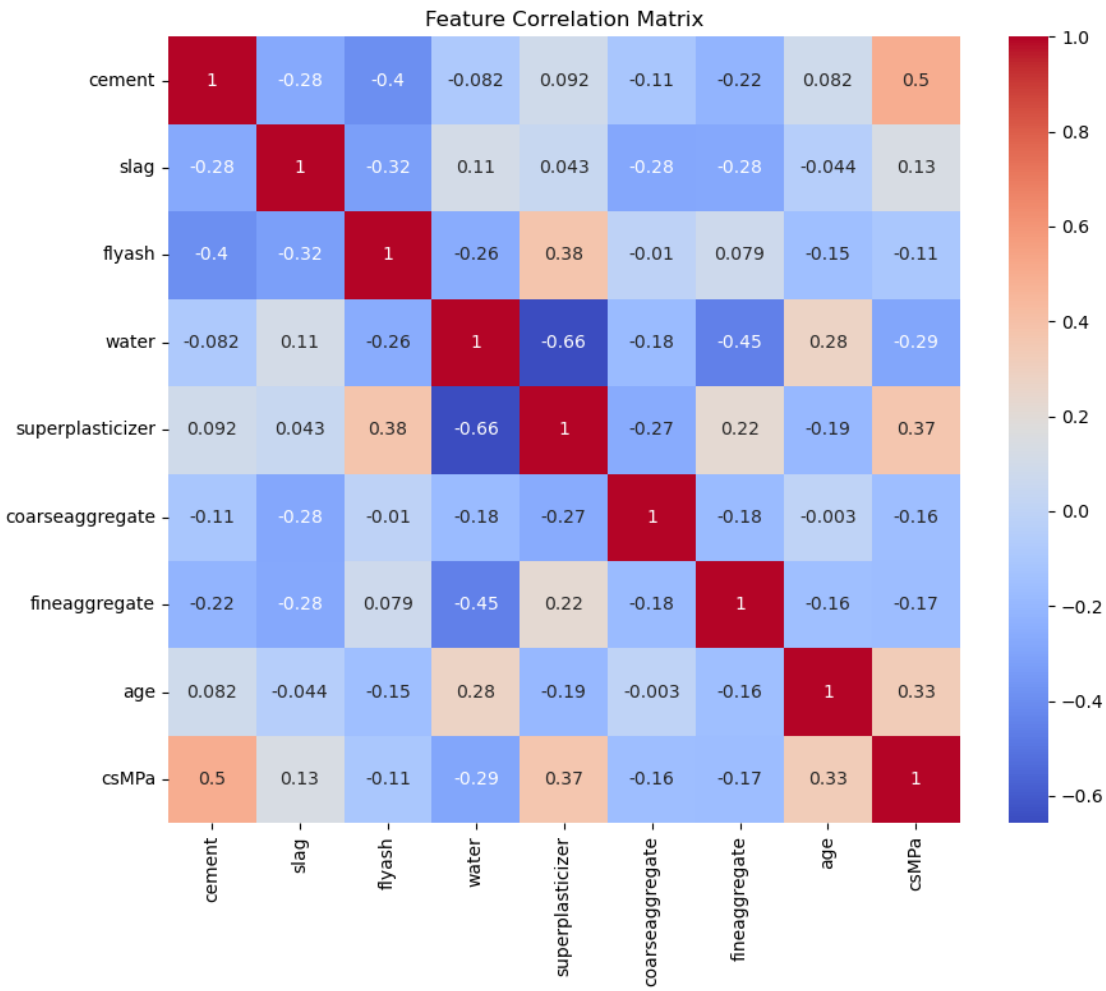
[1]:
```
# 1）导入实验数据
import pandas as pd
data = pd.read_csv("Concrete_Data_Yeh.csv")
data.head()
```

[1]:
```
   cement   slag  flyash  water  superplasticizer  coarseaggregate  \
0   540.0    0.0     0.0  162.0               2.5           1040.0
1   540.0    0.0     0.0  162.0               2.5           1055.0
2   332.5  142.5     0.0  228.0               0.0            932.0
3   332.5  142.5     0.0  228.0               0.0            932.0
4   198.6  132.4     0.0  192.0               0.0            978.4

   fineaggregate  age  csMPa
0          676.0   28  79.99
1          676.0   28  61.89
2          594.0  270  40.27
3          594.0  365  41.05
4          825.5  360  44.30
```

- 数据加载成功，共 8 个输入特征和 1 个输出目标
- 数据中存在多种不同的混凝土配比组合
- 各特征数值范围差异较大（如水泥 540kg，水 162kg），需要进行标准化处理

[2]:
```
# 2）进行相关性分析
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 相关性矩阵
corr = data.corr()
```

```
plt.figure(figsize=(10,8))
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title("Feature Correlation Matrix")
plt.show()
```



- 通过相关性分析可以发现，cement、superplasticizer 和 age 与混凝土抗压强度具有较强的正相关性，而 water 与强度呈较强的负相关关系，因此这些特征对模型预测具有重要影响。

[3]:
```
# 3）划分数据集
from sklearn.model_selection import train_test_split
X = data.iloc[:,0:8].values
y = data.iloc[:,8].values
```

```
train_size = int(0.8 * len(X))
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,␣
↪random_state=42)
```

- 经过观察，实验数据可能是按批次采集的，相同配比的样本在多处连续出现，因此顺序划分会导致训练集和测试集的数据分布不同
- 故在数据集划分时进行随机打乱，确保模型学习到真正的特征——目标关系，而不是数据顺序模式

[4]:
```
# 4）对数据进行标准化
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

- 使用 Z-score 标准化，将各特征转换为均值为 0、标准差为 1 的标准正态分布
- 计算训练集每个特征的均值和标准差，并对训练集和测试集数据进行标准化

[5]:
```
# 5）建立神经网络模型并进行训练
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import random

X_train = torch.FloatTensor(X_train_scaled)
y_train = torch.FloatTensor(y_train).view(-1,1)

X_test = torch.FloatTensor(X_test_scaled)
y_test = torch.FloatTensor(y_test).view(-1,1)

class Net(nn.Module):

    def __init__(self):
        super(Net,self).__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(8,64),
            nn.ReLU(),
```

```
            nn.Linear(64,32),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(32,16),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(16,1)
        )

    def forward(self,x):
        return self.net(x)

torch.manual_seed(42)
model = Net()

criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001, weight_decay=1e-5)

epochs = 1000 + 1

for epoch in range(epochs):

    pred = model(X_train)

    loss = criterion(pred,y_train)

    optimizer.zero_grad()

    loss.backward()

    optimizer.step()

    if epoch % 200 == 0:
        print(epoch,'loss =',loss.item())
```

```
0 loss = 1583.2178955078125
200 loss = 175.1939697265625
400 loss = 107.08506774902344
600 loss = 53.59735870361328
```

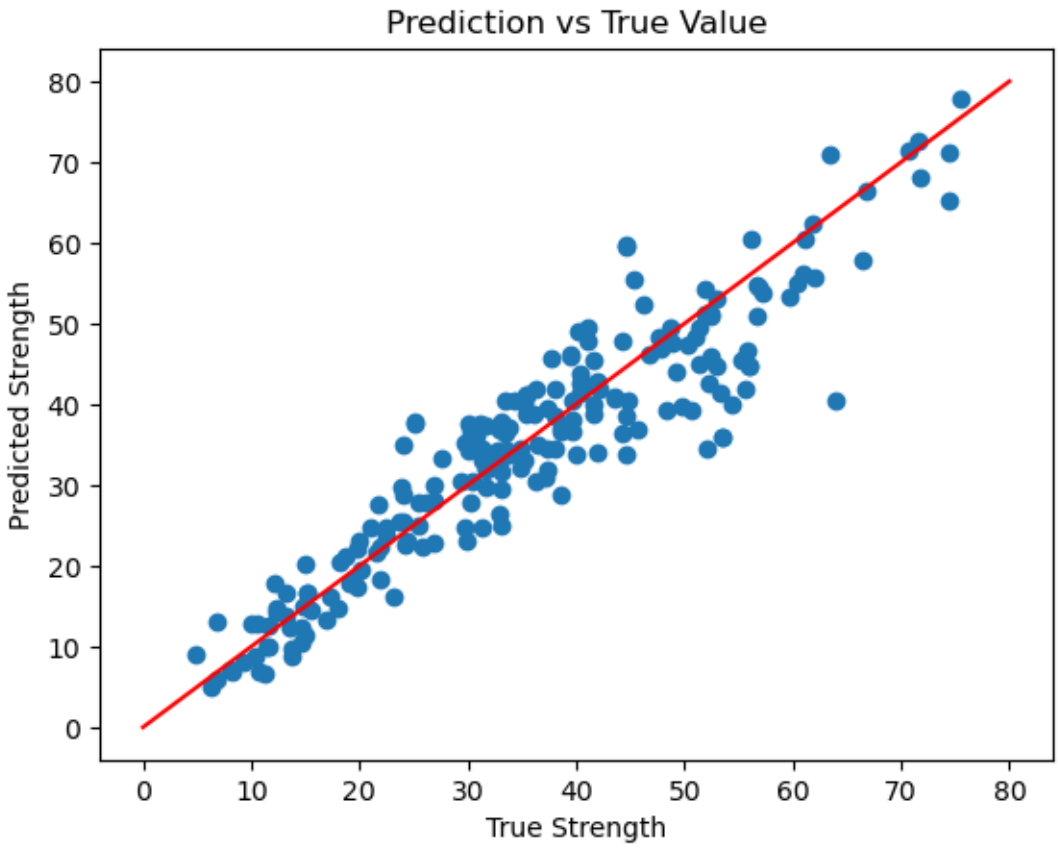
```
800 loss = 28.159278869628906
1000 loss = 20.325830459594727
```

- 模型结构：三层隐藏层，分别有 64、32、16 个神经元，激活函数为 ReLU
- 损失下降趋势：初始损失为 1583.22（非常高），损失下降迅速

[6]:
```python
# 6）模型
model.eval()

with torch.no_grad():
    y_pred = model(X_test)

test_loss = criterion(y_pred,y_test)

print("Test MSE:",test_loss.item())
```

```
Test MSE: 34.287620544433594
```

[7]:
```python
# 7）结果可视化
import matplotlib.pyplot as plt

y_pred = y_pred.numpy()
y_test = y_test.numpy()

plt.scatter(y_test,y_pred)

plt.xlabel("True Strength")
plt.ylabel("Predicted Strength")

plt.title("Prediction vs True Value")

plt.plot([0,80],[0,80],'r')
plt.savefig("result.png")
plt.show()
```



- 通过可视化结果图，可以看到预测值与真实值基本呈正相关趋势，点分布在红色参考线附近，说明预测方向正确
- 其中低强度区域预测相对准确，高强度区域（>60MPa）预测偏差较大

1.5 5、实验结论

- 水泥含量、超塑化剂和龄期是影响混凝土强度的关键因素
- 神经网络模型能够学习特征与强度之间的非线性关系，特征标准化对神经网络训练至关重要